UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PROGRAMAÇÃO PARALELA

Prof. Josivaldo Araújo
josivaldo@ufpa.br



Unidade 01:

Introdução à Computação de Alto Desempenho

Sumário

1. Motivação e Objetivos
2. Introdução
3. Histórico e Evolução das Arquiteturas Paralelas
4. Visão Geral da CAD
   4.1. Precisamos Escrever Códigos Paralelos?
   4.2. Quais Aplicações Necessitam da CAD?
   4.3. Onde a CAD é realizada?
   4.4. A CAD tem futuro?
5. Conceitos Básicos da CAD
   5.1. Sistemas Multiprocessados;
   5.2. Sistemas *Multicore*;
   5.3. Sistemas *Manycore*;
6. Ferramentas Paralelas
   6.1. OpenMP
   6.2. MPI
   6.3. OpenACC
   6.4. CUDA

Motivação

- A evolução das arquiteturas de processadores (*Multicores*);
- A evolução na tecnologia dos aceleradores para o desenvolvimento de atividades paralelas de uso geral (*Manycores*);
- Desenvolvimento de redes de comunicação de alta velocidade e baixa latência;
- Possibilidade de utilizar arquiteturas de baixo custo na solução de problemas com paralelismo (Aglomerados de Computadores);

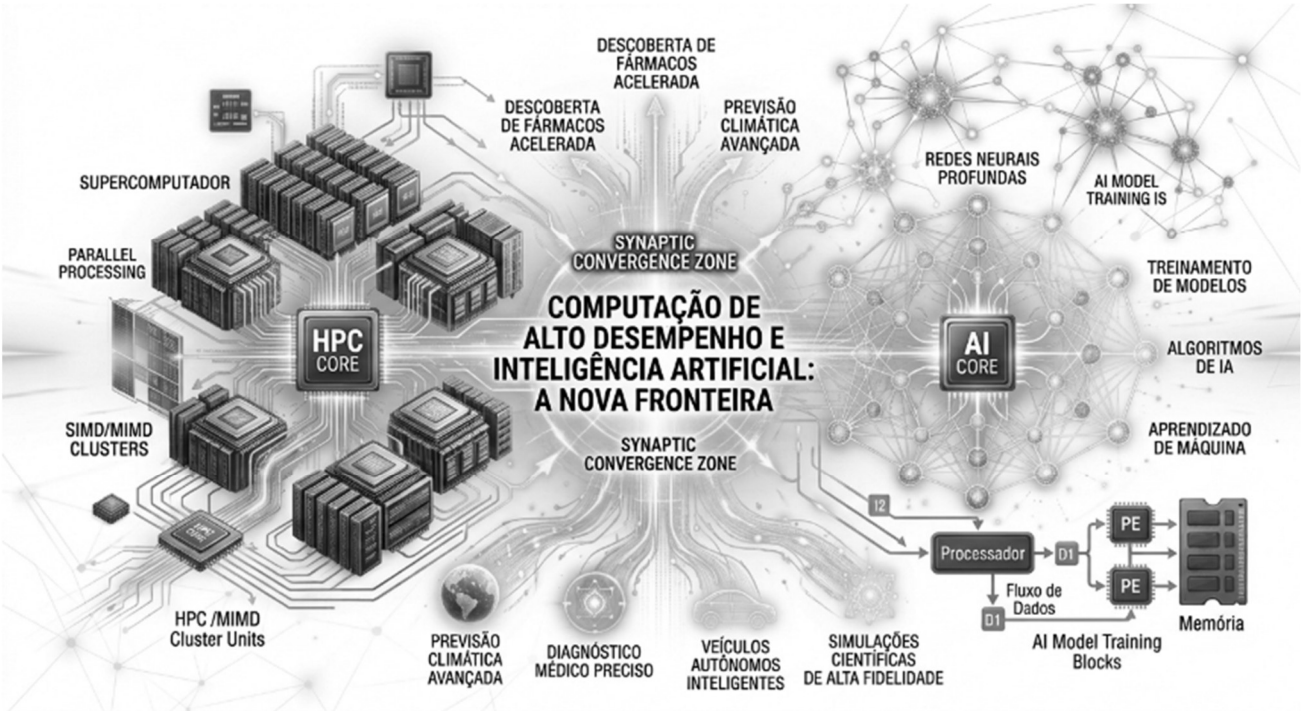
Objetivos

- Compreender a importância da CAD nas mais variadas áreas do conhecimento;
- Proporcionar melhorias no desempenho das aplicações através do uso da Computação de Alto Desempenho;
  - ✓ Utilizando as ferramentas/conceitos da Programação Paralela;
- Reduzir o tempo de processamento de aplicações que sejam grandes e/ou complexas;
  - ✓ Disponibilizar um número ótimo de unidades de processamento para executar as tarefas;
  - ✓ Realizar cálculos de ganhos de desempenho com as unidades de processamento utilizadas;

Introdução

- Nos últimos anos, houve um aumento na quantidade de dados que são processados, isso resultou em um acesso à informação de forma, praticamente, instantânea;
- Esse aumento do volume de dados processados é em decorrência da evolução dos sistemas computacionais, mais precisamente das arquiteturas paralelas;
- Arquiteturas Paralelas e/ou de Alto Desempenho são baseadas na utilização de múltiplas unidades de processamento;
  - ✓ Multiprocessadas (*Multicores*);
  - ✓ Aceleradores (*Manycores*);
  - ✓ Multicomputadores (*Supercomputadores/Cluster/Grid*);

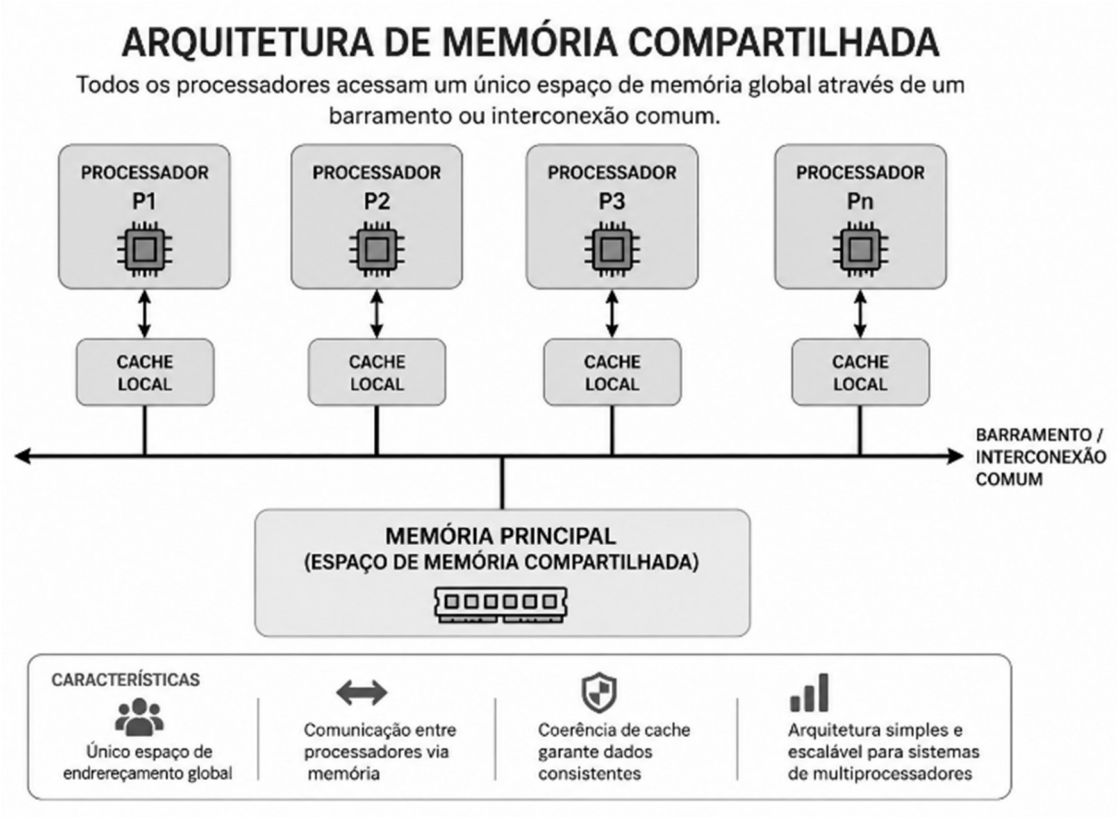
Introdução



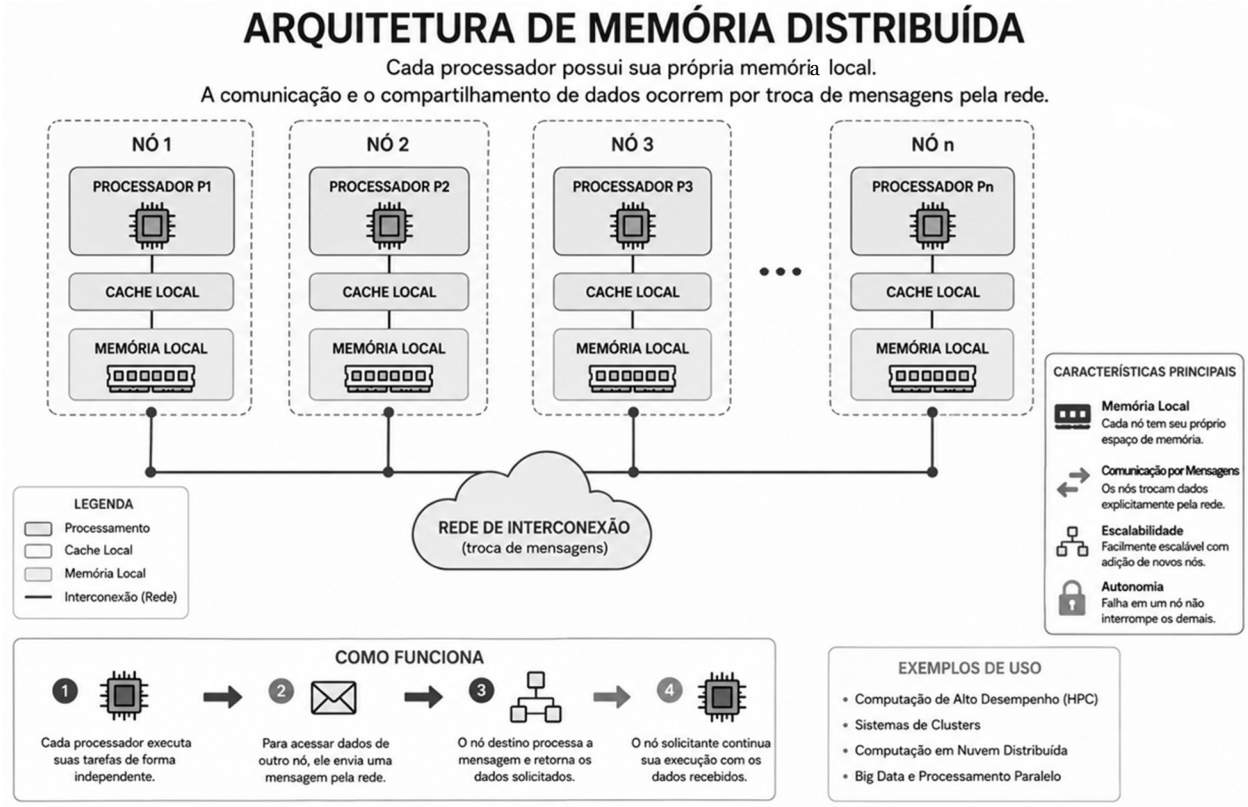
Introdução

- Com a utilização de mais de uma Unidade de Processamento (UP) há a necessidade de comunicação;
- Os processos, que estão sendo executados em múltiplas unidades de processamento, precisam trocar informações entre si;
  - ✓ Com o objetivo de dar uniformidade/continuidade à tarefa que está sendo processada;
- A forma de se estabelecer essa comunicação depende da arquitetura de execução e dos recursos disponíveis;
- Considerando o compartilhamento de memória, pode-se ter:

Introdução



Introdução



Introdução

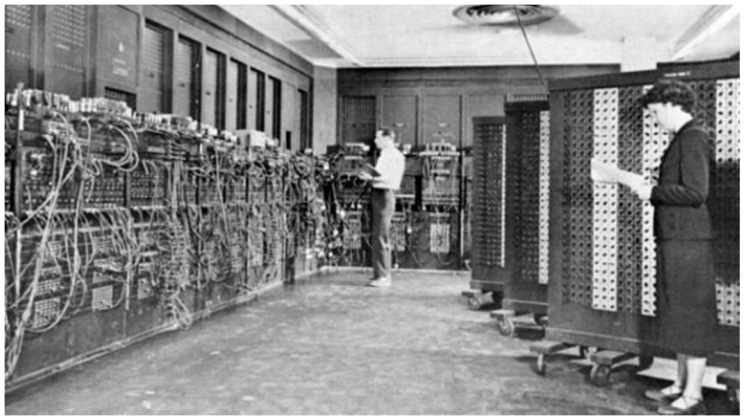
- Para melhor entender a concepção das diferentes arquiteturas paralelas, pode-se utilizar técnicas de classificação, além do **compartilhamento de memória**;
- Essas técnicas podem ser baseadas na relação que existe entre o **fluxo de instrução e o fluxo de dados**;
- Podem, também, ser classificadas em termos de **arquiteturas paralelas** quanto aos modelos de programação correspondentes;

Sumário

1. Motivação e Objetivos
2. Introdução
3. Histórico e Evolução das Arquiteturas Paralelas
4. Visão Geral da CAD
   - 4.1. Precisamos Escrever Códigos Paralelos?
   - 4.2. Quais Aplicações Necessitam da CAD?
   - 4.3. Onde a CAD é realizada?
   - 4.4. A CAD tem futuro?
5. Conceitos Básicos da CAD
   - 5.1. Sistemas Multiprocessados;
   - 5.2. Sistemas *Multicore*;
   - 5.3. Sistemas *Manycore*;
6. Ferramentas Paralelas
   - 6.1. OpenMP
   - 6.2. MPI
   - 6.3. OpenACC
   - 6.4. CUDA

Histórico e Evolução

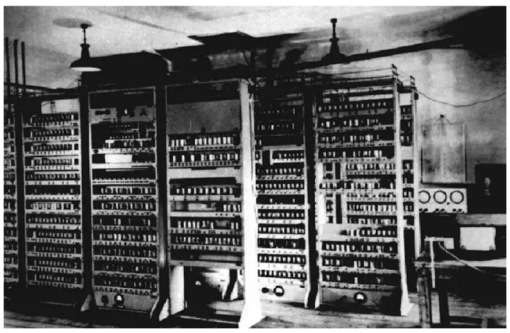
- O ENIAC foi o primeiro computador desenvolvido e funcionava sem sistema operacional;
- Era operado manualmente e possuía cerca de 70 mil resistores e pesava 30 toneladas;



Fonte da imagem: Reprodução/Gizmodo

- Computador desenvolvido em segredo durante a 2ª Guerra (1943);
- *Electrical Numerical Integrator and Computer;*

Histórico e Evolução



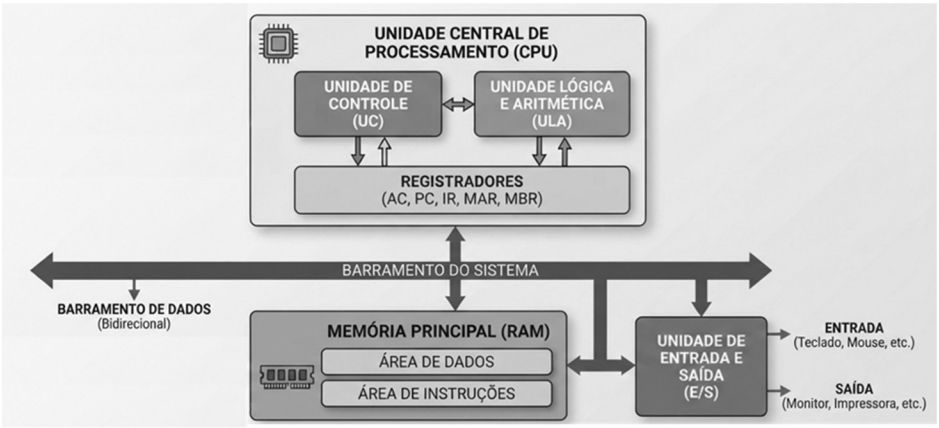
- EDVAC (1949-1961) foi um dos primeiros computadores eletrônicos e binário;
  - ✓ Primeiro computador a utilizar armazenamento;
  - ✓ Arquitetura padrão para os computadores modernos;
  - ✓ Utilizava cartões perfurados;

- UNIVAC (1951) foi o primeiro computador comercial de grande escala;
  - ✓ Entrada e saída de informações eram realizadas através de fita metálica de ½ polegada de largura e 400 m de comprimento;
  - ✓ Em 1954 já haviam 15 UNIVACs entregues para grandes companhias dos EUA;



Histórico e Evolução

- Os computadores eram desenvolvidos segundo a arquitetura de Von Neumann;
- Uma única instrução era executada por vez.

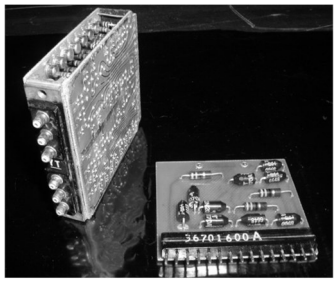


- No entanto, o próprio Neumann, em seus artigos nos anos 40, sugere uma grade em que os pontos sejam atualizados em paralelo;
- Percebe-se, dessa forma, que a ideia de Processamento Paralelo não é nova;

Histórico e Evolução

- Então quando surgiu o primeiro supercomputador?

  - O primeiro supercomputador de verdade surgiu em 1964 e era chamado de CDC 6600 (*Control Data Corporation*);
  - Realizava três milhões de operações por segundo (3 MIPS ou 3 Megaflops/s);
  - Computador mais rápido (1964-1969);





  - Possuía um processador e uma memória principal;
  - Dez processadores periféricos;
  - Doze canais de E/S;

Histórico e Evolução

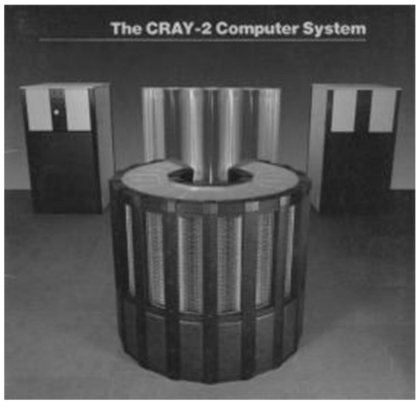
- Como Evoluiu a Computação de Alto Desempenho?

  - Foi considerado o mais rápido e poderoso computador do mundo, quanto a capacidade de processamento e dispositivos de E/S (3x mais rápido que o último recordista);
  - Foi criado por um engenheiro chamado ***Seymour Cray;***
    - Possuía cerca de 400.000 transistores e 6.000 módulos do tipo *cordwoods* feitos com pequenos blocos de transistores de silício;
    - Vendido a US$ 8 milhões.
  - O desempenho nunca tinha sido visto antes e já utilizava o conceito de processamento vetorial;

Histórico e Evolução

- Como Evoluiu a Computação de Alto Desempenho?
  - O CRAY-1, desenvolvido em 1976, era capaz de atingir o pico de 250 Mflop/s;
  - Processador vetorial, uso pioneiro de circuitos integrados, *pipelining*, memória de 8 Mb.
  - Sucesso comercial com 80 unidades.





  - Em 1985, foi lançado o CRAY-2, que atingia o desempenho de 1,9 Gflops;
  - Possuía 4 CPUs e pesava 2,5 toneladas;
  - Na época, este computador tinha a maior memória do mundo, 2Gb.

Histórico e Evolução

- Como Evoluiu a Computação de Alto Desempenho?
  - O projeto e a construção de supercomputadores eram normalmente feitos por grandes companhias, como *Cray Research*, IBM, entre outras;
  - Essas empresas forneciam computadores para clientes especiais como o governo americano ou grandes companhias, como por exemplo, de petróleo, farmácia;
  - Para funcionar, precisavam de sistemas especiais de energia e refrigeração, para impedir que aquecessem demais;

Histórico e Evolução

- Como Evoluiu a Computação de Alto Desempenho?
  - Ao longo dos anos 80, pesquisadores em várias universidades tentaram desenvolver estações de trabalho para diminuir a lacuna de ***processamento x custo***;
  - O resultado foi o desenvolvimento de sistemas operacionais inovadores como: *Spring*, *Chorus* e *Amoeba*;
  - Esses sistemas trouxeram inovações no transporte de mensagens e na divisão de tarefas;
  - Dois problemas:
    1. Licenciamento de Software (versões comerciais do UNIX);
    2. Custo de Hardware (estações de trabalho da Sun, Apollo e Digital);

Histórico e Evolução

- Como Evoluiu a Computação de Alto Desempenho?
  - A indústria de computadores ingressou na década de 1990 com estações de trabalho mais rápidas que os *mainframes* da década anterior;
  - O custo com equipamentos de Redes de computadores diminuiu, e a velocidade de transporte aumentou;
  - Essa disponibilidade de equipamentos, encontrou um sistema operacional gratuito e *open source* – Linux;
  - Dessa "união", surgiu o primeiro sistema de computação de alto desempenho de baixo custo – o cluster *Beowulf*;

Histórico e Evolução

- Como Evoluiu a Computação de Alto Desempenho?



- Cluster Beowulf:
  - ✓ Foi desenvolvido pela NASA, em 1994;
  - ✓ Consistia em 16 nós;
    - Processadores Intel 486 DX4 a 100 MHz;
    - 16 MB de RAM;
    - HDs de 500 MB;
    - Rede Ethernet;
    - 70 Mflop/s;

Histórico e Evolução

- Como Evoluiu a Computação de Alto Desempenho?

- ✓ A corrida pelos supercomputadores...
  - *Earth Simulator* era um supercomputador vetorial paralelo;
  - Utilizado para processar modelos climáticos (em março/2002);
  - Foi o mais rápido do mundo de 2002 a 2004;





- 640 nós com 8 processadores vetoriais;
- 16 Gb de RAM em cada nó;
- 5.120 processadores;
- 10 Tb de memória;
- 700 Tb de armazenamento;

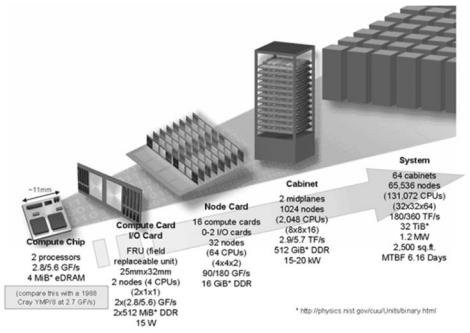
Histórico e Evolução

- Como Evoluiu a Computação de Alto Desempenho?

✓ A corrida pelos supercomputadores...

- Setembro de 2004 o ***Earth Simulator*** foi ultrapassado;
- ***IBM Blue Gene*** (auxiliar os biólogos a observarem os processos invisíveis de dobramento de proteínas e desenvolvimento de genes);
- 16 rack, cada um com 1.024 nó computacional;

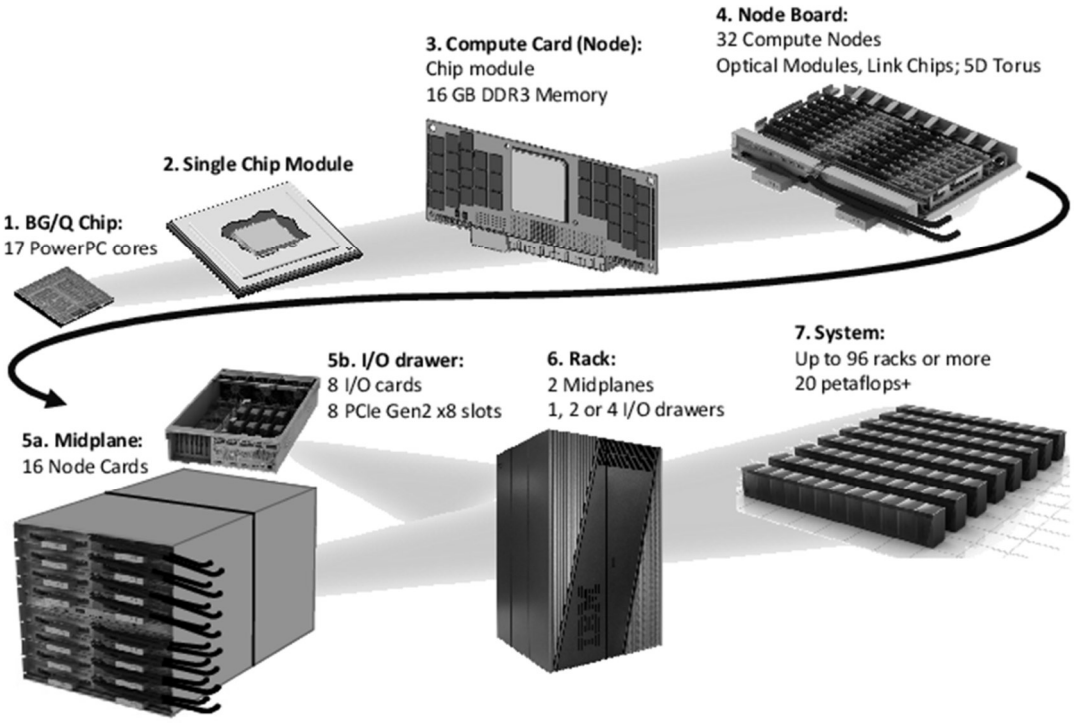




- Em 2007, o ***Blue Gene*** já contava com 104 *racks*: Ocupou a primeira posição do Top 500 por 3,5 anos;
- Variações ***Blue Gene/C*** (*Cyclops64*), L (*Light*), P (*Petascale*), Q, R;

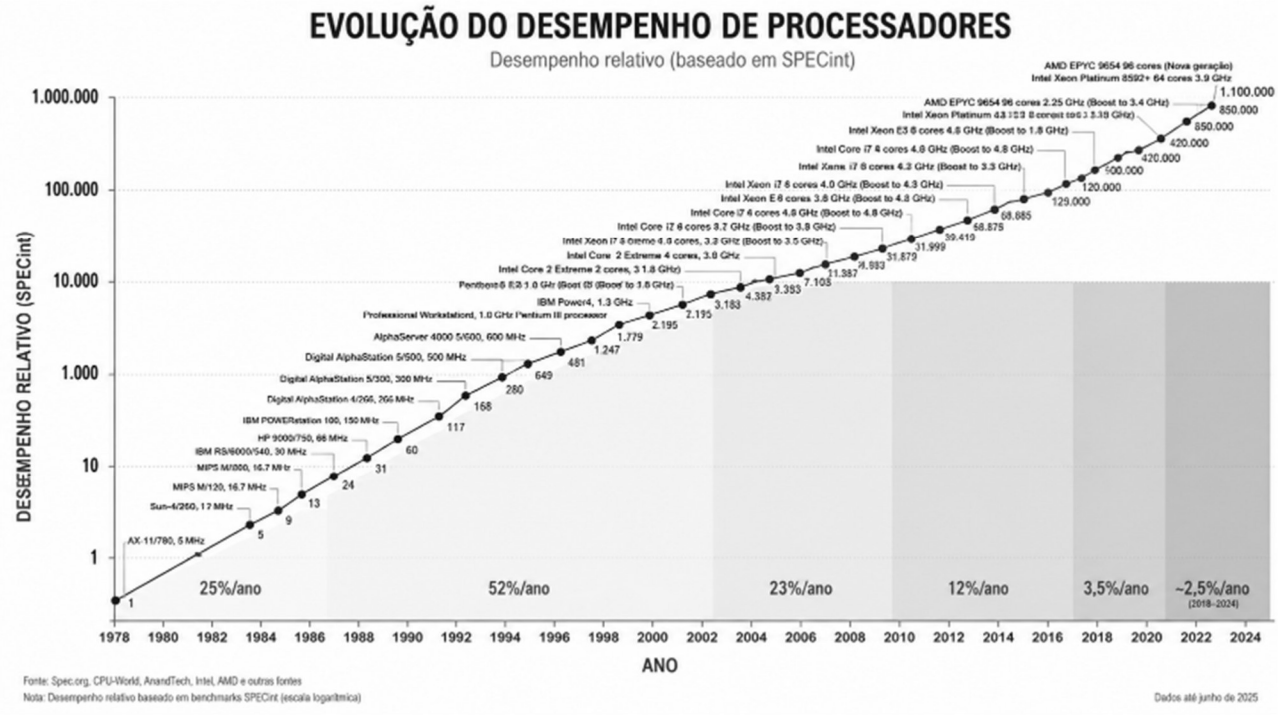
Histórico e Evolução

- ***IBM Blue Gene***



Histórico e Evolução

- Como Evoluiu a Computação de Alto Desempenho?



Histórico e Evolução

- Como Evoluiu a Computação de Alto Desempenho?
  - Principais desafios a serem superados:

- Distribuir a Potência;
- Retirar o calor;
- Impedir pontos quentes;
- Aumentar a eficiência (ganhos);

